

AI-driven城市智慧停车管理与诱导系统		密级
项目编号：SmartPark-19		仅供收件方查阅
项目编号	版本	文档编号
SmartPark-19	V1.0	SmartPark-SD-HLD-001

AI-driven城市智慧停车管理与诱导系统概要设计说明书

拟制	程晓洋（SA）	日期	2026.06.04
评审人	程子浩、丁梓钊	日期	2026.06.04
批准	第19组	日期	2026.06.04

武汉学链科技有限公司

版权所有 不得复制

Revision Record

修订记录

Date / 日期	Revision Version / 修订版本	CR ID /Defect ID / CR/ Defect 号	Sec No. / 修改章节	Change Description / 修改描述	Author / 作者
2026.06.03	V0.1	N/A	1-2	根据SRS V1.0完成HLD简介、系统上下文和系统结构设计	程晓洋（SA）
2026.06.03	V0.2	N/A	2.2	补充系统架构图、业务流程活动图和模块分解	全员
2026.06.04	V0.3	DR-01~DR-06	2-4	补充核心业务时序图、接口定义、ER图、表结构和核心界面说明	程晓洋（SA）
2026.06.04	V1.0	N/A	全部	按概要设计模板形成正式提交版	第19组

目 录

- 1 简介
 - 1.1 目的
 - 1.2 范围
 - 1.2.1 软件名称
 - 1.2.2 软件功能
 - 1.2.3 软件应用
 - 1.3 参考资料
- 2 概要设计
 - 2.1 第0层设计描述
 - 2.1.1 软件系统上下文定义
 - 2.1.2 设计思路
 - 2.2 第1层设计描述
 - 2.2.1 系统结构
 - 2.2.1.1 系统结构描述
 - 2.2.1.2 业务流程说明
 - 2.2.2 分解描述
 - 2.2.3 接口描述
- 3 数据结构/数据库设计
 - 3.1 概念模型
 - 3.2 数据库表设计
 - 3.3 存储过程设计
 - 3.4 视图设计
 - 3.5 触发器设计
- 3.6 函数设计
- 3.7 基础数据配置
- 4 界面设计
 - 4.1 车主端核心界面
 - 4.2 管理端核心界面
 - 4.3 监管端核心界面
- 5 出错处理设计

Keywords 关键词:

智慧停车；概要设计；系统上下文；模块分解；时序图；接口设计；数据库设计；界面设计

Abstract 摘要:

本文档按照《概要设计说明书》模板编写，基于《功能需求规格说明书 SRS V1.0》对AI-driven城市智慧停车管理与诱导系统进行高层设计。文档覆盖系统上下文、架构设计、业务流程、模块分解、接口、数据库结构、核心界面和出错处理，为后续编码实现与测试提供依据。

List of abbreviations 缩略语清单:

缩略语见前置表格。

1 简介

1.1 目的

本文档描述AI-driven城市智慧停车管理与诱导系统的概要设计，明确系统边界、总体架构、模块拆分、核心业务流程、接口和数据结构。预期读者包括项目成员、系统架构师、开发人员、测试人员和课程评审人员。

扩展说明：本文档按照第三周任务从需求规格说明书向系统设计过渡，重点回答系统边界如何划分、模块如何分解、接口如何协同、数据如何落表、页面如何承载业务流程等问题。后续详细设计和编码实现应以本文档的模块、接口和数据结构为基础。

1.2 范围

1.2.1 软件名称

AI-driven城市智慧停车管理与诱导系统

1.2.2 软件功能

系统覆盖SRS中的18个一级业务模块。P0模块形成车主停车闭环与运营管理闭环，P1模块增强监管、分析、诱导和共享能力，P2模块通过模拟数据与预留接口表达充电、违停、月卡、设备运维和联合营销等扩展场景。

扩展说明：P0模块优先保证演示闭环稳定，P1模块补足运营、监管和分析能力，P2模块通过模拟数据和预留接口体现扩展方向。这样的分层可以让小组在有限实训周期内先完成主流程，再逐步增加增强能力。

1.2.3 软件应用

软件应用于城市停车资源查询、车位预约、停车场运营、违停监管、设备运维和商圈营销等教学实训场景。实训环境下不依赖真实AI模型、GIS地图、支付通道和硬件设备，而是通过模拟接口、状态字段、初始数据和可视化页面完成业务闭环。

扩展说明：应用场景不仅包括车主找车位，也包括停车场管理员维护资源、监管人员观察城市态势、设备运维人员处理异常和商圈运营人员核销优惠。界面和接口设计应让这些角色各自看到与职责匹配的数据。

1.3 参考资料

- 《功能需求规格说明书 SRS V1.0》
- 《软件开发计划 V1.0》
- 《项目立项报告 V1.0》
- 教师发布的第三周项目任务作业与每日任务截图（2026.06.01-2026.06.04）

2 概要设计

2.1 第0层设计描述

2.1.1 软件系统上下文定义

系统外部实体包括车主、停车场管理员、交管监管人员和外部模拟能力。车主通过车主端完成查询、预约、支付和寻车；管理员通过管理端维护车场、车位、订单、设备、价格和营销；监管人员查看汇总态势、违停和政策评估；AI识别、GIS、支付、道闸、诱导屏和充电桩在实训阶段以模拟服务接入。

扩展说明：上下文边界内的系统负责业务状态保存、接口编排和页面展示；边界外的AI识别、GIS地图、支付、道闸、诱导屏和充电桩均以模拟适配器接入。这样既符合实训环境约束，也保留未来真实设备接入的扩展位置。

第0层：系统上下文图

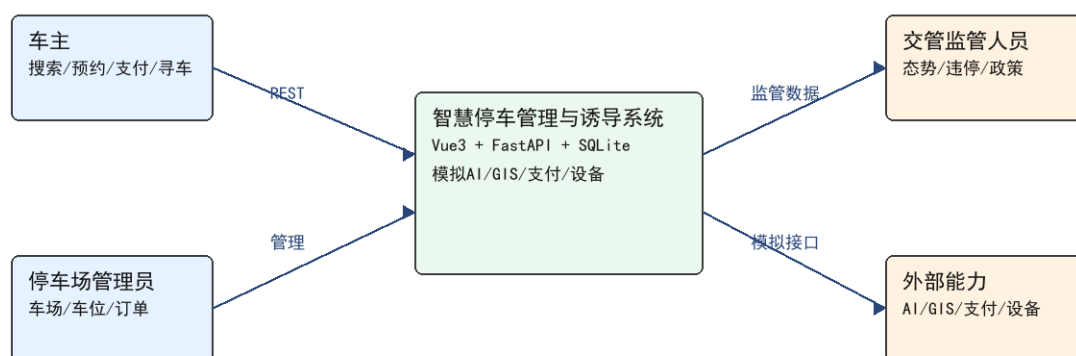


图2-1 软件系统上下文图

2.1.2 设计思路

系统采用前后端分离B/S结构。前端使用Vue3、Element Plus、Vite、ECharts组织车主端、管理端和监管端页面；后端使用FastAPI提供RESTful JSON接口；数据库使用SQLite和SQLAlchemy ORM；外部能力采用适配器模式预留服务接口，当前实现使用模拟数据和状态面板。

扩展说明：表现层不直接访问数据库，所有业务操作均通过后端接口完成；服务层负责状态机、计费规则、统计聚合和异常处理；数据访问层统一管理事务，降低前端页面与数据库结构之间的耦合。

设计原则包括：模块边界对应SRS的18个一级业务模块；注册登录、基础CRUD、订单和统计图表作为支撑能力归入相关模块；核心闭环优先实现；高风险外部依赖采用可替换模拟服务。

2.2 第1层设计描述

2.2.1 系统结构

2.2.1.1 系统结构描述

第1层：系统结构图

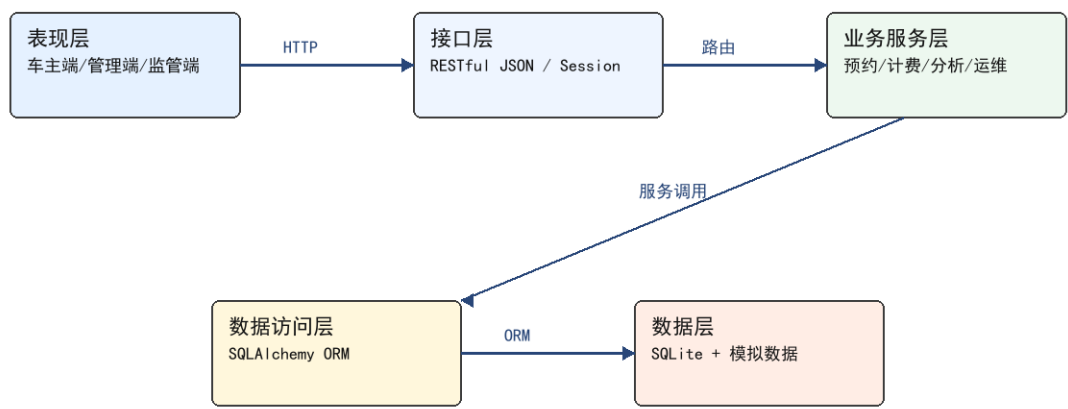


图2-2 系统结构图

层次	组成	职责
表现层	车主端、管理端、监管端	提供搜索、预约、支付、运营、监管等页面
接口层	FastAPI Router、Session中间件	统一鉴权、参数校验、错误码和JSON响应
业务服务层	预约、订单、分析、定价、运维等服务	承载状态机、计费规则、统计聚合和模拟服务编排
数据访问层	SQLAlchemy ORM	封装模型、事务、查询和数据一致性约束
数据层	SQLite、初始化数据、日志表	保存业务状态、配置、订单和审计数据

2.2.1.2 业务流程说明

核心业务流程以车主停车闭环为主线：查询停车资源、预约锁定车位、导航入场、车牌识别生成订单、停车期间支持寻车、出场计费、模拟支付、释放车位并沉淀运营统计。管理端与

监管端围绕该闭环读取和维护车场、订单、设备、违停、价格和分析数据。

扩展说明：管理端和监管端流程都围绕该闭环产生的数据展开。预约会影响车位状态，入场会生成订单，支付会释放车位，订单和违停记录会进入统计分析，设备异常会影响检测、诱导和出入场可用性。

业务流程活动图：车主停车闭环

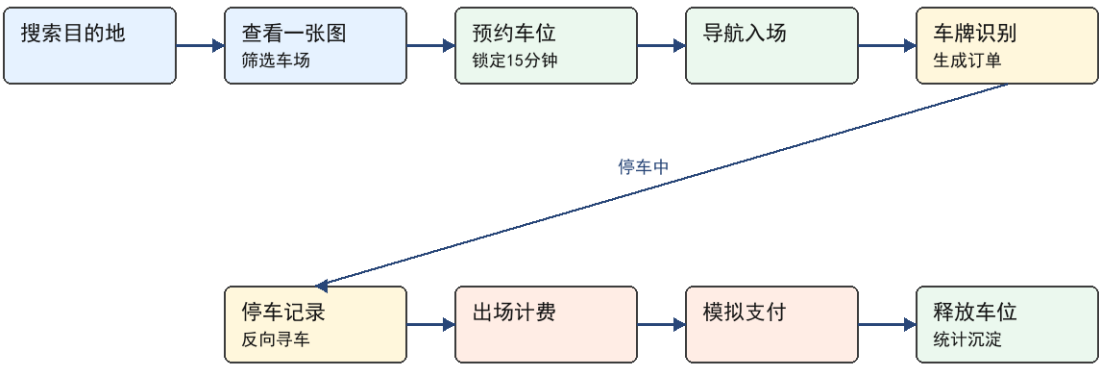


图2-3 车主停车闭环活动图

2.2.2 分解描述

系统模块分解严格对应需求规格说明书中的18个一级业务模块，按P0/P1/P2安排实现优先级。

扩展说明：每个一级模块都需要在概要设计中明确页面入口、服务职责、数据表和接口边界。实现支撑项可以跨模块复用，但不得破坏一级模块与需求追踪矩阵的对应关系。

模块ID	模块名称	优先级	功能摘要	主要数据对象
M1	路内停车位视觉检测	P1	模拟识别车位占用、违停和车牌，提供人工复核。 设计补充：该模块需明确页面入口、服务方法、状态变化和异常提示，保证能从需求追踪到接口与数据表。	roadside_detections, violations

M2	停车场数据联网接入	P0	接入路外停车场空位、价格和运营状态。 设计补充：该模块需明确页面入口、服务方法、状态变化和异常提示，保证能从需求追踪到接口与数据表。 汇总路内外停车资源，支持地图/列表查询和筛选。	parking_lots, sync_logs
M3	城市停车一张图	P0	设计补充：该模块需明确页面入口、服务方法、状态变化和异常提示，保证能从需求追踪到接口与数据表。 按空位与拥堵状态生成并发布诱导屏内容。	parking_lots, parking_spots
M4	停车诱导信息发布	P1	设计补充：该模块需明确页面入口、服务方法、状态变化和异常提示，保证能从需求追踪到接口与数据表。 推荐停车方案，锁定车位并管理预约状态。	guide_screens, publish_logs
M5	智能导航与车位预约	P0	设计补充：该模块需明确页面入口、服务方法、状态变化和异常提示，保证能从需求追踪到接口与数据表。	reservations, parking_spots
M6	车牌识别与无感支付	P0	模拟车牌入场、自动计费和无感支付。	vehicles, parking_orders

			设计补充：该模块需明确页面入口、服务方法、状态变化和异常提示，保证能从需求追踪到接口与数据表。	
			统计周转率、饱和度、停留时长和收入趋势。	
M7	停车行为大数据分析	P1	设计补充：该模块需明确页面入口、服务方法、状态变化和异常提示，保证能从需求追踪到接口与数据表。	parking_orders, analytics_snapshots
			按时段、热度和利用率计算价格系数。	
M8	动态定价策略引擎	P1	设计补充：该模块需明确页面入口、服务方法、状态变化和异常提示，保证能从需求追踪到接口与数据表。	pricing_rules, pricing_logs
			支持共享车位发布、预约和收益统计。	
M9	共享停车管理平台	P1	设计补充：该模块需明确页面入口、服务方法、状态变化和异常提示，保证能从需求追踪到接口与数据表。	shared_spots, reservations
			管理充电车位、充电桩状态和异常占用。	
M10	充电车位智能管理	P2	设计补充：该模块需明确页面入口、服务方法、状态变化和异常	charging_piles, parking_spots

			提示，保证能从需求追踪到接口与数据表。 模拟违停抓拍、证据归档和审核处理。	
M11	违停自动抓拍与取证	P2	设计补充：该模块需明确页面入口、服务方法、状态变化和异常提示，保证能从需求追踪到接口与数据表。 支持月卡申请、审批、续费和到期提醒。	violations, review_logs
M12	长期停车月卡管理	P2	设计补充：该模块需明确页面入口、服务方法、状态变化和异常提示，保证能从需求追踪到接口与数据表。	monthly_cards, vehicles
M13	车场运营管理后台	P0	承载车场、车位、订单、设备、价格和统计管理。 设计补充：该模块需明确页面入口、服务方法、状态变化和异常提示，保证能从需求追踪到接口与数据表。	parking_lots, parking_orders, devices
M14	车主移动端APP/小程序	P0	承载搜索、预约、支付、记录、寻车和优惠入口。 设计补充：该模块需明确页面入口、服务方法、状态变化和异常提示，保证能从需求追踪到接口与数据表。	users, vehicles, reservations
M15	反向寻车导航	P1	按车牌/订单定	parking_orders,

			位车辆，生成楼层和路线指引。 设计补充：该模块需明确页面入口、服务方法、状态变化和异常提示，保证能从需求追踪到接口与数据表。 管理摄像头、道闸、诱导屏、充电桩和告警。 设计补充：该模块需明确页面入口、服务方法、状态变化和异常提示，保证能从需求追踪到接口与数据表。	parking_spots
M16	设备运维管理平台	P2	展示城市停车态势、违停、收费和政策评估。 设计补充：该模块需明确页面入口、服务方法、状态变化和异常提示，保证能从需求追踪到接口与数据表。	devices, maintenance_logs
M17	城市停车监管平台	P1	配置优惠活动、停车券核销和效果统计。 设计补充：该模块需明确页面入口、服务方法、状态变化和异常提示，保证能从需求追踪到接口与数据表。	analytics_snapshots, violations
M18	商圈停车联合营销	P2		marketing_campaigns, coupons

2.2.2.1 P0核心闭环模块

P0模块包括M2、M3、M5、M6、M13、M14，负责停车场数据接入、一张图查询、预约、

车牌识别计费、运营后台和车主移动端，是课程演示必须稳定闭合的主路径。

2.2.2.1.1 智能导航与车位预约

类设计：ReservationService负责预约创建、取消、确认和过期释放；SpotService负责车位状态校验与锁定；LotService负责车场查询和推荐；Reservation模型保存预约状态、锁定到时间和关联车位。

功能实现说明：车主端提交预约请求后，接口层校验登录态与参数，预约服务检查车位可用性，写入reservations并将parking_spots.status置为locked。超时任务扫描expire_at释放未确认预约。

核心时序图：预约与无感支付

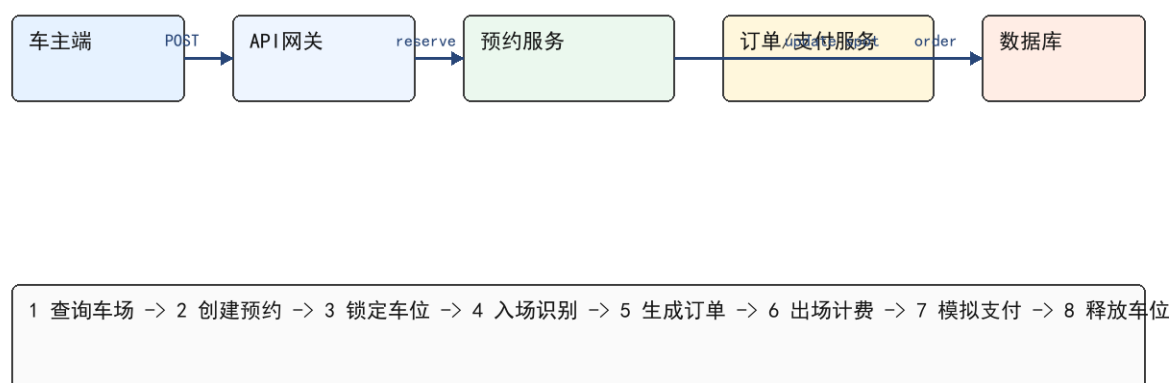


图2-4 预约与无感支付核心时序图

2.2.2.1.2 车牌识别与无感支付

类设计：PlateRecognitionAdapter模拟车牌识别结果；OrderService负责订单生成、计费和状态更新；PaymentAdapter模拟扣款；ParkingOrder模型记录入场、出场、金额和支付状态。

功能实现说明：车辆入场时系统根据车牌与预约状态生成订单；出场时按费率、免费时长和动态定价规则计算金额；模拟支付成功后订单完成并释放车位。

2.2.2.2 P1/P2增强与扩展模块

P1模块重点服务监管、分析和运营提效，P2模块采用模拟数据、状态字段和预留接口完成

扩展表达。所有模块都通过统一API、统一错误码和统一数据字典与核心闭环联动。

2.2.3 接口描述

接口统一采用HTTP/1.1 + RESTful JSON，统一响应格式为 {code, msg, data}。code=0表示成功，400表示参数错误，401表示未登录，403表示无权限，404表示资源不存在，500表示服务端异常。

扩展说明：接口设计应保持请求参数、返回结构和错误码一致，前端通过统一拦截器处理登录失效、权限不足、参数错误和服务异常。管理类接口需要校验角色，监管类接口需要执行数据脱敏。

接口组	方法与路径	说明	关联模块
停车资源	GET /api/lots/search	按位置、区域、价格、空位查询停车资源	M2/M3
预约	POST /api/reservations	创建预约并锁定车位15分钟	M5
预约确认	PUT /api/reservations/{id}/confirm	车辆到场后确认预约	M5/M6
车牌事件	POST /api/license-plate/events	模拟入场车牌识别事件	M6
支付	POST /api/payments/mock	模拟无感支付并更新订单	M6
诱导屏	POST /api/guide-screens/publish	生成并发布诱导内容	M4
动态定价	POST /api/pricing-rules/evaluate	按规则计算价格系数	M8
监管态势	GET /api/regulation/dashboard	查询城市停车监管汇总	M17
设备运维	PUT /api/devices/{id}/status	更新设备状态和告警处理结果	M16
营销核销	POST /api/coupons/redeem	核销商圈停车优惠	M18

3 数据结构/数据库设计

3.1 概念模型

核心概念模型围绕用户、车辆、停车场、车位、预约、订单、设备、违停证据、定价规则、营销活动和统计快照展开。用户与车辆、预约、订单存在一对多关系；停车场与车位、设备、订单存在一对多关系；预约确认后生成订单；订单、违停、定价和营销数据进入统计快照供

运营和监管使用。

扩展说明：数据库设计优先保证核心状态一致性，尤其是车位、预约、订单、支付和设备状态之间的联动。统计类数据可以通过快照表沉淀，减少页面每次打开都进行复杂聚合的成本。

概念模型：核心ER关系

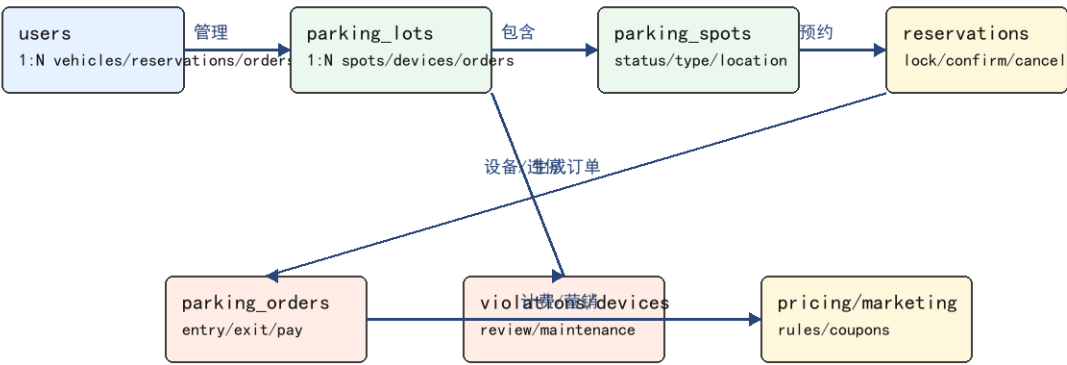


图3-1 核心实体关系图

3.2 数据库表设计

表名	用途	关键字段
users	用户与角色权限	id, username, password_hash, phone, role, created_at
vehicles	车牌与车辆信息	id, user_id, plate_number, vehicle_type, default_flag
parking_lots	停车场基础信息和接入状态	id, name, address, region, total_spots, rate_per_hour, status
parking_spots	车位状态、类型和位置	id, lot_id, spot_number, floor, zone, status, spot_type
reservations	预约锁定、确认、取消和过期	id, user_id, spot_id, status, expire_at, confirm_at
parking_orders	入场订单、计费 and 支付	id, user_id, spot_id, plate_number, entry_time, exit_time, amount, status
shared_spots	共享车位发布与收益	id, owner_id, spot_id, available_start, available_end, price, status
charging_piles	充电桩和充电车位状态	id, spot_id, power_kw, status,

violations	违停证据与审核	fault_type, last_update id, plate_number, location, evidence_url, review_status, violation_at
monthly_cards	月卡申请、审批和续费	id, user_id, plate_number, lot_id, valid_to, status
devices	设备台账、在线状态和运维日志	id, lot_id, device_type, status, firmware_version, last_heartbeat
guide_screens	诱导屏位置和发布内容	id, location, related_lot_id, content, publish_status
pricing_rules	动态定价规则	id, lot_id, period, factor, reason, enabled
marketing_campaigns	商圈营销活动	id, name, merchant, rule_desc, valid_to, status
analytics_snapshots	统计指标快照	id, lot_id, metric_type, metric_value, snapshot_at

3.3 存储过程设计

实训阶段使用SQLite，不设计数据库存储过程。预约超时释放、统计聚合和价格计算由后端服务层定时任务或接口逻辑实现。

3.4 视图设计

视图名	用途	字段口径
v_lot_realtime_status	停车一张图实时展示	车场、区域、总车位、空余车位、 价格、更新时间
v_order_revenue_daily	运营收入日报	日期、车场、订单数、收入、平均 停车时长
v_regulation_summary	监管汇总	区域、车场数、总车位、占用率、 违停数

3.5 触发器设计

不使用数据库触发器。订单完成、预约取消、支付成功等状态变更由服务层显式更新，并写入操作日志，避免演示环境中隐式逻辑难以追踪。

3.6 函数设计

主要函数包括calculate_fee(order, pricing_rule)、release_expired_reservations(now)、aggregate_lot_status(lot_id)、evaluate_pricing_factor(lot_id, time_range)和mask_regulation_data(records)。

3.7 基础数据配置

基础数据包括示例停车场、车位、车辆、管理员账号、设备、诱导屏、价格规则、营销活动和历史订单。初始化脚本应保证车主端、运营端和监管端都有可演示数据。

扩展说明：基础数据应覆盖至少一个完整演示闭环：车主账号、车辆、停车场、空闲车位、预约记录、入场订单、支付记录、设备告警、违停证据和营销活动，确保答辩时不依赖临时手工录入。

4 界面设计

4.1 车主端核心界面

界面	核心元素	交互说明
首页/搜索	目的地搜索框、附近车场卡片、空位/价格标签	输入目的地后查询停车一张图并按距离与空位排序
车场详情	车场信息、车位网格、预约按钮、收费规则	选择可预约车位后进入预约确认
预约确认	预约车位、倒计时、取消/到场确认按钮	锁定15分钟，超时自动释放
出场支付	订单金额、停车时长、模拟支付按钮	支付成功后完成订单并释放车位
反向寻车	车牌输入、楼层区域、路线文本	按进行中订单生成寻车指引

4.2 管理端核心界面

界面	核心元素	交互说明
运营概览	车位利用率、收入、订单、异常卡片	查看车场经营状态并进入明细
数据接入	停车场接入配置、同步状态、离线告警	维护路外停车场模拟接口
诱导发布	诱导屏列表、发布内容、发布状态	生成并模拟发布诱导信息

动态定价	价格规则表、时段系数、发布记录	配置并审计价格策略
设备运维	设备列表、故障等级、处理记录	处理摄像头、道闸、诱导屏和充电桩状态

4.3 监管端核心界面

界面	核心元素	交互说明
监管大屏	区域占用率、供需趋势、违停数量	展示城市级汇总数据
违停审核	证据图片、车牌、位置、复核状态	审核模拟违停取证记录
政策评估	价格、饱和度、投诉/违停趋势	辅助评估停车政策效果

5 出错处理设计

错误场景	处理策略	用户/管理员提示
未登录或权限不足	接口返回401/403，前端跳转登录或提示无权限；同时记录处理结果，便于测试复盘。	请先登录/无权执行该操作
预约车位已被占用	事务内重新校验车位状态，不创建预约；同时记录处理结果，便于测试复盘。	车位已不可预约，请重新选择
预约超时	定时任务释放车位并更新预约状态；同时记录处理结果，便于测试复盘。	预约已超时，车位已释放
模拟支付失败	订单保持待支付，允许重试或人工处理；同时记录处理结果，便于测试复盘。	支付失败，请重试或联系管理员
设备/诱导屏离线	保留最近一次有效状态并生成告警；同时记录处理结果，便于测试复盘。	设备离线，已记录告警
外部模拟接口异常	降级使用缓存/初始数据，记录日志；同时记录处理结果，便于测试复盘。	数据暂不可用，展示最近一次结果
监管数据敏感	汇总脱敏后展示，不暴露个人手机号和完整车牌；同时记录处理结果，便于测试复盘。	仅展示汇总统计

日志策略：关键操作记录操作者、时间、对象、原状态、新状态和结果；异常日志记录接口路径、错误码和处理方式，便于测试阶段复盘。

扩展说明：出错处理不仅面向用户提示，也服务于测试和复盘。每类异常都应能定位到接口、

数据对象和处理结果；对于支付失败、设备离线、预约超时等场景，系统应保留可重试或人工处理入口。